பயிற்சி 2.7

1. பகுதியை விகிதப்படுத்துக.

   (i) $\frac{1}{\sqrt{50}}$ (ii) $\frac{5}{3\sqrt{5}}$ (iii) $\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{18}}$ (iv) $\frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$

2. பகுதியை விகிதப்படுத்திச் சுருக்குக.

   (i) $\frac{\sqrt{48}+\sqrt{32}}{\sqrt{27}-\sqrt{18}}$ (ii) $\frac{5\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$

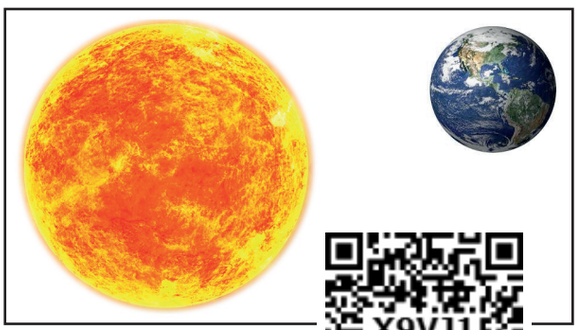
   (iii) $\frac{2\sqrt{6}-\sqrt{5}}{3\sqrt{5}-2\sqrt{6}}$ (iv) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}+2}-\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}-2}$

3. $\frac{\sqrt{7}-2}{\sqrt{7}+2}=a\sqrt{7}+b$ எனில், a மற்றும் b இன் மதிப்புகளைக் காண்க.

4. $x=\sqrt{5}+2$ எனில், $x^2+\frac{1}{x^2}$ இன் மதிப்பு காண்க.

5. $\sqrt{2}=1.414$ எனில், $\frac{8-5\sqrt{2}}{3-2\sqrt{2}}$ இன் மதிப்பை 3 தசம இடத் திருத்தமாகக் காணவும்.

2.8 அறிவியல் குறியீடு (Scientific Notation)



கதிரவனின் விட்டம் $13,92,000$ கி.மீ மற்றும் பூமியின் விட்டம் $12,740$ கி.மீ இவற்றை ஒப்பிடச் சொன்னால், அது கடினமானதாகத் தோன்றும். மாறாக, $13,92,000$ என்பதை 1.392×10^6 எனவும் $12,740$ என்பதை 1.274×10^4 எனவும் கொடுத்தால் அது எளிமையாகத் தோன்றும். இந்த வகையிலான வடிவமைப்பு அறிவியல் குறியீடு எனப்படும்.

இங்கு $\frac{1.392\cdot10^6}{1.274\cdot10^4}\simeq\frac{14}{13}\cdot10^2\simeq108$

இதிலிருந்து, கதிரவனுக்குள் தோராயமாக 108 பூமியை வரிசையாக அடுக்கி வைக்க இயலும் என்பதைத் தற்போது உம்மால் கற்பனை செய்ய முடிகிறதா!

அறிவியல் குறியீடு என்பது மிகப்பெரிய அல்லது மிகச் சிறிய எண்களைத் தசமக் குறியீட்டில் வடிவமைக்கும் ஒரு வழிமுறை ஆகும். இது எண்களை எளிமையாகப் பதிவு செய்யவும் பயன்படுத்தவும் அனுமதிக்கிறது.

2.8.1 அறிவியல் குறியீட்டில் தசம எண்களை எழுதுதல் (Writing a Decimal Number in Scientific Notation)

ஓர் எண்ணை அறிவியல் குறியீட்டில் எழுதக் கீழ்க்காணும் வழிமுறைகள் பயனுள்ளதாக அமையும்.

2-Real Numbers_TM.indd 75 02/12/2022 20:28:04